



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

PAA

Prof. Walisson Ferreira de Carvalho

Trabalho Prático

Grupo: 2 a 4 alunos

Data Entrega: 04/10

Valor: 10 pontos

Fonte: Exercício 15 do Capítulo 4 do livro ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos: com Implementações em Pascal e C – 3ª edição revista e ampliada. 3. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2018. E-book. p.161. ISBN 9788522126590. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126590/>. Acesso em: 23 abr. 2026.

1) Objetivo

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo comparativo de diversas implementações do algoritmo Quicksort. Para tanto, deverão ser implementadas as seguintes versões do algoritmo: a) Quicksort recursivo;

- b) Quicksort híbrido: versão recursiva em que a partição é interrompida para sub-vetores com menos de M elementos, que devem ser ordenados com Insertion Sort. O valor de M deve ser determinado empiricamente a partir de testes (por exemplo, com vetores de 1000 elementos);
- c) Melhore a versão da letra B utilizando a técnica de mediana-de-três elementos para escolha do pivô.

2) Testes

- a) Gere massas de teste variadas para comparar os algoritmos.
- b) Utilize vetores aleatórios, já ordenados, ordenados de forma inversa e com muitos elementos repetidos.
- c) Um dos experimentos deve forçar explicitamente o pior caso do Quicksort (por exemplo, utilizando vetor já ordenado com escolha inadequada de pivô).

3) Relatório

Deverá ser apresentado um relatório produzido em LaTeX (via Overleaf) contendo, no mínimo, os seguintes tópicos:

- a) Introdução: descreva o que será tratado no trabalho. Destacando a importância do assunto, o problema a ser tratado e o objetivo.
- b) Referencial teórico: Explique sobre a ordenação enfatizando os algoritmos objetos deste trabalho. Neste referencial explique os algoritmos ordenação por inserção e quicksort, apresente a análise de complexidade dos dois algoritmos, destaque como ocorre o pior caso do quicksort. Lembre-se que no referencial você deve fazer citações a autores clássicos assim como referenciar artigos recentes sobre o tema.
- c) Metodologia: descreva como trabalho foi realizado. Como por exemplo tamanho e ordem dos arquivos (vetores) utilizados. Descrição sucinta dos arquivos de teste utilizados. Decisões tomadas relativas aos casos e detalhes de especificação que porventura estejam omissos no enunciado
- d) Resultados e análise dos testes executados. Apresente tabelas e gráficos com dados resultantes das execuções dos programas tais como tempo médio de execução, número médio de comparações e trocas.
Os resultados devem ser analisados a partir da teoria, explicando os comportamentos observados e justificando as diferenças entre as versões.
- e) Conclusão
- f) Referências bibliográficas.

Implementação – Requisitos adicionais

- a) Use o relógio da máquina para medir o tempo de execução.
- b) Mantenha contadores de comparações e trocas, atualizados pelos algoritmos.
- c) Execute cada versão várias vezes com as mesmas massas de dados para obter médias

confiáveis. **Forma de Entrega**

A entrega do Trabalho deve ser feita via Canvas disponibilizando os links para o GitHub e para o Overleaf

Critérios de Avaliação

- 1. Implementação dos algoritmos e qualidade do código (3,0 pontos).
 - a. Quicksort recursivo implementado corretamente. (1,0 ponto).
 - b. Quicksort híbrido com interrupção e Insertion Sort para subvetores menores que M, incluindo busca empírica do valor de M (1,0 ponto).
 - c. Quicksort híbrido com mediana-de-três implementado corretamente (1,0 ponto).
- 2. Experimentos e testes (2,0 pontos)
 - a. Geração adequada de massas de teste (aleatórios, ordenados, inversos, repetidos, pior caso). (1,0 ponto).

- b. Execução repetida para cálculo de médias, garantindo consistência dos resultados. (1,0 ponto).
- 3. Relatório (4,5 pontos)
 - a. Introdução clara, contextualizando o trabalho. (0,5 ponto)
 - b. Referencial teórico bem estruturado, com análise de complexidade e referências adequadas. (1 ponto)
 - c. Metodologia: descrição clara dos experimentos, vetores utilizados e justificativas. (1 ponto)
 - d. Resultados apresentados em tabelas e gráficos, com comparação entre versões e análise crítica do parâmetro **M**. (1 ponto)
 - e. Conclusão coerente com os resultados. (0,5 ponto)
 - f. Referências bibliográficas completas e formatadas corretamente. (0,5 ponto)
- 4. Organização e entrega (0.5 ponto)
 - a. Código organizado, documentado e disponibilizado corretamente no GitHub (com README explicativo).
 - b. Relatório entregue no Overleaf
 - c. Links disponibilizados via Canvas dentro do prazo.